

· 综述 ·

国内外结核病诊疗指南中关于抗结核药物相互作用管理的分析

肖桂荣, 张莹, 马晴, 徐珽

四川大学华西医院药剂科 (成都 610041)

【摘要】 我国是世界结核病大国, 患病人数位居世界第 2 位, 仅次于印度。结核病严重危害人民健康, 是我国重点防控的重大疾病之一。其为慢性传染病, 需要长期多药联合治疗, 而在长期治疗过程中患者往往因合并疾病需要同时使用其他药物, 从而增加了药物相互作用的风险, 导致药物不良反应增加或疗效降低。常见的合并疾病包括高血压、冠状动脉粥样硬化性心脏病、糖尿病、真菌性疾病和艾滋病等, 需要 β 肾上腺素能受体阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂、血管紧张素受体拮抗剂、钙通道阻滞剂、口服降糖药、三唑类抗真菌药和抗逆转录病毒药等治疗, 这些药物都与抗结核药存在相互作用。如何管理药物相互作用, 是临床医师和药师共同关注的问题。通过检索国内外中英文结核病诊疗指南, 总结指南中关于抗结核药物相互作用的管理办法, 以期临床医师和药师提供权威的参考意见。现就指南中药物相互作用管理的推荐意见进行综述。

【关键词】 结核病; 指南; 抗结核药物; 药物相互作用

我国结核病疫情十分严重, 是全球 22 个结核病高负担国家之一, 结核病患者数量居全球第 2 位^[1]。结核病严重影响人类健康, 一经确诊就应及时治疗, 合理的药物治疗是消除传染性、阻断传播和治愈患者的关键措施。但抗结核药物与多种药物存在相互作用, 药物相互作用影响着治疗有效性和用药安全性, 增加了结核病合并疾病 (如艾滋病、真菌感染性疾病、糖尿病、心脏病等) 的治疗难度。重视和恰当地管理药物相互作用是抗结核治疗中的重要组成部分, 任何相互作用都应仔细评估以明确是否调整给药方案。

本研究检索国内外学术机构 / 团体 / 协会截至 2014 年 8 月发布的结核病诊治指南 (检索语言: 中文和英文, 关键词: 结核病、指南、专家共识、tuberculosis、guideline), 共检索到 43 份指南为最新发布或发布年代较近, 其中 22 份指南^[1-22] 推荐了抗结核药物相互作用的管理意见。通过对指南中推荐的抗结核药物相互作用的管理办法进行归纳总结, 以期临床医师和药师提供参考意见。本文观点全部来源于指南, 现就其中药物相互作用管理的推荐意见作一综述。

1 抗结核药物

根据药物的杀菌活性、临床疗效和安全性, 将抗结核药物分为一线和二线抗结核药物。一线抗结核药物在疗效和安全性方面具有明显的优势, 是世界卫生组织 (WHO) 推荐的首选抗结核药物, 包括异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇、链霉素, 我国结合具体国情, 将利福布汀和利福喷丁也归入一线抗结核药物^[2, 23]。二线抗结核药物疗效较差, 毒副作用较大, 主要用于对一线抗结核药物产生抗药性时的替代治疗。

在耐药结核病的药物治疗中, WHO^[23] 在前述传统分类的基础上将抗结核药物分为 5 组, 第 1 组为一线抗结核药物, 第 2 ~ 5 组为二线抗结核药物。其中, 第 2 组为二线注射剂, 包括卡那霉素、阿米卡星、卷曲霉素; 第 3 组为氟喹诺酮类药物, 包括氧氟沙星、左氧氟沙星、莫西沙星、加替沙星; 第 4 组为二线口服抑菌药, 包括乙硫异烟胺、丙硫异烟胺、环丝氨酸、特立齐酮、对氨基水杨酸钠; 第 5 组为疗效不确切药物, 包括氯法齐明、利奈唑胺、阿莫西林颗粒、克拉维酸钾、克拉霉素、亚胺培南、高剂量异烟肼。我国在 WHO 的基础上, 在第 5 组增加了氨硫脲、对氨基水杨酸异烟肼, 删除了高剂量异烟肼^[2]。从第 1 ~ 5 组, 疗效依次降低, 临床应用递减, 即第 1 组抗结核药物临床应用最多, 是药物相互作用管理的重中之重。

DOI: 10.7507/1002-0179.20150273

作者简介: 肖桂荣 (1985 -), 男, 重庆云阳人, 药师, 本科, Email: 407903196@qq.com

通讯作者: 徐珽, Email: tingx2009@163.com

网络出版时间: 2015-05-14 15:19

网络出版地址: <http://www.cnki.net/kcms/detail/51.1356.R.20150514.1519.045.html>

2 药物相互作用管理

抗结核药物与多种药物存在的相互作用是复杂的,且有时是双向性的,管理经验与共识逐渐形成,国内外指南推荐的管理意见可供医师药师参考。

2.1 利福霉素的相互作用

利福霉素是抗结核治疗的重要组成药物,多个随机对照试验证实,抗结核方案不含利福霉素或仅强化期使用利福霉素,抗结核治疗失败或复发率升高,因此利福霉素应贯穿于整个抗结核治疗过程中,除非对其耐药或出现明确相关的严重不良反应^[14, 22]。利福霉素包括利福平、利福喷丁、利福布汀,是 CYP3A4 强诱导剂,诱导作用利福平>利福喷丁>利福布汀^[1, 3, 12-15, 19]。利福布汀是较弱的诱导剂,有时可以作为利福平的替代药物^[2-3, 7, 11, 13]。利福霉素的诱导作用在用药 2 周后最强,可持续到停药 2 周后,所以并用药物开始治疗或更换时应考虑到这一因素^[3, 9, 12]。

2.1.1 与抗逆转录病毒药物 结核是人类免疫缺陷病毒(HIV)感染者的主要机会性感染及主要死亡原因, HIV 是潜伏结核感染发展成结核病的主要危险因素,两者在疾病发病率和死亡率方面呈协同作用,同时治疗两种感染时需要多药联合,而抗结核药物与抗逆转录病毒药物间存在严重的药物相互作用。抗逆转录病毒药物包括核苷类逆转录酶抑制剂(NRTI)、非核苷类逆转录酶抑制剂(NNRTI)、蛋白酶抑制剂(PI)及其他,需要联合使用。利福平是一线抗结核药物,由于与抗逆转录病毒药物存在相互作用,使抗 HIV 与抗结核病的联合治疗方案变得相当复杂,利福平诱导细胞色素 P450 肝酶系统对 NNRTI 和 PI 的代谢,导致 NNRTI 和 PI 的血药浓度降低, NNRTI 和 PI 也能增强或抑制肝酶对利福平的代谢,这些潜在的相互作用可能致抗逆转录病毒药物或抗结核药物无效,或增加毒性风险^[10, 20]。

利福霉素与 NRTI 无明显相互作用,但致 NNRTI 和 PI 血药浓度显著降低^[3, 7, 10, 19, 22]。利福平与 NRTI 联用时,齐多夫定是 NRTI 中的首选,司他夫定、地达诺新因与异烟肼均可致周围神经炎而少联用^[23]。利福平与 NNRTI 联用时,首选相互作用最小的依法韦仑(体质量≤60 kg 者应用常规剂量的依法韦仑即 600 mg/d, >60 kg 者增至 800 mg/d),或(和)利福布汀替代利福平^[3, 7, 10-11, 14, 19-20]。且依法韦仑抗病毒效果略优于奈韦拉平,作为 NNRTI 中的首选^[22]。利福布汀与依法韦仑联用时,利福布汀增量至 450~600 mg/d 或 600 mg 每周 3 次^[3, 7, 10-11, 14, 19-20]。但育龄女性限用依法韦仑,除非采取了充分的避孕

措施^[20],孕早期及中期禁用依法韦仑^[14]。若选奈韦拉平替代依法韦仑,则合用利福布汀,因为利福平、利福喷丁由于其相互作用禁止或不推荐与奈韦拉平合用^[18]。利福平与所有的 PI 均有强烈的相互作用,因此二者不联用;利福布汀对通过 CYP3A4 代谢的药物影响减小,可作为替代药物^[3, 5, 10, 14, 17, 19, 22]。利福布汀与利福平同样有效,被证实利福布汀联合 PI 相关的抗病毒方案在 HIV- 结核复合感染中是有效的^[14, 22]。任何 CYP3A4 抑制剂均可导致利福布汀血药浓度升高,大部分 PI 都是 CYP3A4 抑制剂,可致利福布汀及其代谢产物血药浓度升高^[3]。因此,推荐利福布汀 150 mg/d,同时增加 PI 的剂量;或使用标准剂量的 PI,利福布汀 150 mg, 1 周 3 次或隔日 1 次^[3, 17]。利福霉素与其他抗病毒药物,如利福布汀与整合酶抑制剂雷特格韦可正常使用,不必调整剂量;利福平与进入抑制剂马拉韦罗不推荐联用,利福布汀可以联用^[3, 19]。

抗逆转录病毒药物,尤其是 NNRTI 和 PI,是与利福霉素类抗结核药物存在相互作用的主要药物,且有时是双向的^[19]。基于相互影响,在结核病患者合并艾滋病的情况下,宜选用利福布汀^[2, 7, 14]。日本 2008 年《抗结核药物利福布汀的临床应用》^[7]概括了利福布汀替代利福平的 2 种情况:①因药物相互作用(如抗结核药物与 NNRTI 和 PI 间)限制了利福平的使用;②利福平因不良反应而不能使用。该指南推荐了利福布汀的剂量,一般为 5 mg/(kg·d),最大剂量 300 mg/d,当抗病毒药物(如依法韦仑)致利福布汀血药浓度升高时利福布汀可用到 450 mg/d。多份指南^[1, 3, 14-17, 19]给出了利福霉素与抗逆转录病毒药物间的详细剂量调整方案,见表 1。

2.1.2 与其他药物 由于抗真菌药物品种有限,临床常用的有两性霉素 B、三唑类(如氟康唑、伊曲康唑、伏立康唑)、棘白菌素类(如米卡芬净、卡泊芬净),而两性霉素 B 毒副作用大,棘白菌素类无口服制剂(口服不吸收)且价格昂贵,故三唑类是最常用的抗真菌药物。利福霉素与三唑类抗真菌药物存在严重的相互作用,降低酮康唑、氟康唑、伊曲康唑的浓度^[1, 3, 5, 11, 18-19],致伊曲康唑疗效不佳,禁止与酮康唑、伊曲康唑联用^[12],与氟康唑联用时需增加氟康唑剂量^[11]。伏立康唑是曲霉菌感染的首选药物,上市晚于氟康唑、伊曲康唑,故指南未提及其与利福霉素的相互作用。查阅说明书,利福霉素可显著降低伏立康唑稳态血药浓度,伏立康唑与利福平禁止合用,与利福布汀尽量避免合用。

心血管系统疾病和糖尿病是临床常见疾病,利

表 1 利福霉素与抗逆转录病毒药物间的相互作用及其方案调整

抗逆转录病毒药物 (a)	利福霉素 (b) *	相互作用强弱 (Ca、Cb) *	方案调整 [△]	总结
① PI				
茚地那韦	利福平	Ca ↓ 80%	禁止合用	利福平使 PI 血浓度明显降低,禁止合用;可选利福布汀替代,因PI 使利福布汀血浓度明显升高,故利福布汀需减量至 150 mg/d
	利福布汀	Ca ↓ 32%, Cb 明显升高	利福布汀减至 150 mg/d 或 300 mg 3 次 / 周,同时茚地那韦增至 1 000 mg, 3 次 /d)	
洛匹那韦	利福平	Ca 明显降低	禁止合用	
	利福布汀	Ca 变化不大, Cb 明显升高	利福布汀减至 150 mg, 3 次 / 周,洛匹那韦标准剂量	
阿扎那韦	利福平	Ca ↓ 72%	禁止合用	
	利福布汀	Cb 明显升高	利福布汀减至 150 mg/d	
福沙那韦	利福平	Ca ↓ 90%	禁止合用	
	利福布汀	Cb 明显升高	利福布汀减至 150 mg/d	
沙奎那韦 地瑞那韦	利福平	Ca 明显降低	禁止合用	
	利福布汀	Cb 明显升高	利福布汀减至 150 mg/d	
	利福平	Ca 明显降低	禁止合用	
	利福布汀	Cb 明显升高	利福布汀减至 150 mg/d	
② NNRTI				
依法韦仑	利福平	Ca ↓ 25%, Cb 无变化	标准剂量 (> 60 kg 者依法韦仑可增至 800 mg/d)	与 NNRTI 合用时, 首选依法韦仑
	利福布汀	Ca 无变化, Cb ↓ 35%	利福布汀增至 450 ~ 600 mg/d 或 600 mg/d, 3 次 / 周	
奈韦拉平	利福平	Ca ↓ 58%, Cb ↓ 35%	不推荐合用 (合用时密切监护)	与 NRTI 合用时, 出于安全性考虑首选齐多夫定
	利福布汀	Ca ↓ 16%, Cb ↑ 17%	标准剂量	
依曲韦林	利福平	Ca 明显降低	禁止合用	
	利福布汀	Ca ↓ 35%, Cb ↓ 17%	标准剂量	
利匹韦林	利福平	Ca ↓ 80%	禁止合用	
	利福布汀	Ca 明显降低	禁止合用	
③ NRTI	利福霉素	无明显相互作用	标准剂量	
④其他				
雷特格韦	利福平	Ca ↓ 40%	雷特格韦剂量加倍 (800 mg, 2 次 /d) ,慎用	数据较少, 谨慎合用或禁止合用
	利福布汀	Ca ↓ 20%	标准剂量	
埃替格韦	利福平	Ca ↓ 67%	禁止合用	数据较少, 谨慎合用或禁止合用
	利福布汀	Ca ↓ , Cb ↑	因缺乏数据, 不推荐合用	
马拉韦罗	利福平	Ca 明显降低	不推荐合用 (合用时马拉韦罗剂量加倍)	
	利福布汀	无明显相互作用	标准剂量	
恩夫韦地	利福霉素	无明显相互作用	标准剂量	

* 因利福霉素中相互作用利福平>利福喷丁>利福布汀, 故主要讨论利福平和利福布汀。*C 代表血药浓度, Ca ↓ 表示药物 b 使药物 a 血药浓度降低, Cb ↑ 表示药物 a 使药物 b 血药浓度升高。△不考虑药物相互作用时, 利福平成人常用剂量 600 mg/d [10 mg/ (kg · d)], 利福布汀成人常用剂量 300 mg/d [5 mg/ (kg · d)]

福霉素与这些疾病的治疗药物存在广泛的相互作用。利福平与华法林、地高辛、硝苯地平、地尔硫卓、普萘洛尔、依那普利、氯沙坦等心血管系统药物存在相互作用 [1, 9, 11, 18-19], 建议增加华法林的剂量 [18], 动态监测血压、心率变化情况, 必要时增加降压药、抗心律失常药的剂量。利福霉素与甲苯磺丁脲、氯磺丙脲、格列苯脲、格列美脲、瑞格列齐等磺脲类降糖药存在相互作用, 建议增加降糖药剂量及监测血糖水平 [1, 5, 8-9, 11, 18-19]。

结核性脑膜炎或结核性心包炎患者常短期联用糖皮质激素。利福霉素加速激素的代谢, 需要增加激素剂量 [1, 3, 14, 19], 防止肾上腺皮质危象 [18]。利福平及利福布汀与激素联用时, 激素用量分别增加 50%、30% [3]。也有指南建议, 有利福平时激素剂量加倍, 如合用利福平时泼尼松 20 ~ 40 mg/d, 无利福平时 10 ~ 20 mg/d, 2 ~ 3 周后激素减量 [4, 6]。

利福平与苯巴比妥、苯妥英、拉莫三嗪等抗癫痫药物、去甲替林、氟哌啶醇、美沙酮等存在相互作用

用^[3, 9, 11, 17-19, 21],致这些药物血药浓度降低。利福平与美沙酮联用时,可能需要增加美沙酮的剂量,如有撤退症状按 5 ~ 10 mg/d 增量;利福布汀不影响美沙酮浓度,剂量无需调整^[17]。

利福霉素促进口服避孕药的代谢^[1, 8, 11, 18-21],应采取其他避孕措施。与吗替麦考酚酯、他克莫司、环孢素等免疫抑制剂也存在相互作用,注意药物剂量调整^[6, 18-19]。还与辛伐他汀、氟伐他汀等降脂药^[11]、尼可刹米^[11]、茶碱^[1, 11, 18-19]存在相互作用,应引起注意。

2.2 异烟肼的相互作用

异烟肼是 CYP3A4 弱抑制剂,与抗逆转录病毒药物无明显相互作用^[3],与伊曲康唑相互作用弱^[12],抑制抗癫痫药物的代谢,抗癫痫药物减量^[1, 9]。与利福平联用时,因利福平的诱导作用强于异烟肼的抑制作用,抑制作用更不易观察,可以忽略^[3, 12]。与氢氧化铝不宜同时服用^[2]。

2.3 其他抗结核药物的相互作用

吡嗪酰胺与磺吡酮、环孢素、别嘌呤醇存在相互作用,应引起注意^[18]。多价金属离子及抑酸药会减低氟喹诺酮类药物吸收,故其与硫糖铝、质子泵抑制剂、H₂受体阻滞剂等服用应间隔 2 h 以上^[12]。

3 结语

抗结核药物与多种药物存在明显的相互作用,主要体现在利福霉素,联用时密切监测疗效与安全性,必要时调整给药剂量,或选择替代药物,尤其是与 NNRTI、PI 和三唑类抗真菌药物联用时,宜选利福布汀替代利福平,因为利福布汀诱导作用弱于利福平。其他抗结核药物相互作用较弱或无明显的临床相互作用。但这些指南均存在局限性:①药物相互作用研究数据多来源于健康志愿者;②尽管有些研究以患者为对象,但样本数量很小;③常为 2 种药物之间的相互作用研究数据,很难预测 3 种及以上药物间的相互作用;④缺乏特殊人群的药物代谢动力学数据,尤其是孕妇以及儿童^[15]。因此,在应用这些指南的推荐意见时,需要结合患者具体的生理病理特征进行个体化分析,考虑到特殊生理病理状况对药物吸收、分布、代谢、排泄的影响;个别药物的代谢速度存在明显的人种或个体差异,这在小样本的药物相互作用研究中不易觉察,必要时可作药物代谢基因分型检测,指导给药剂量调整;利用同类药物的代谢途径或相互作用强度存在差异的特点,选择同类药物中相互作用较弱的药物,避免或降低药物间具有临床意义的相互作用,最大限度地提高治疗药物的有效性和安全性。

参考文献

- 1 卫生部疾病预防控制局,卫生部医政司,中国疾病预防控制中心.中国结核病防治规划实施工作指南[M]. 2版. 北京:人民卫生出版社,2008: 3.
- 2 中国防痨协会. 耐药结核病化学治疗指南(2009)[J]. 中华结核和呼吸杂志,2010, 33(7): 485-497.
- 3 Pozniak AL, Coyne KM, Miller RF, *et al.* British HIV association guidelines for the treatment of TB/HIV coinfection 2011[J]. HIV Med, 2011, 12(9): 517-524.
- 4 National Collaborating Centre for Chronic Conditions (UK), Centre for Clinical Practice at NICE (UK). Tuberculosis: clinical diagnosis and management of tuberculosis, and measures for its prevention and control[M]. London: National Institute for Health and Clinical Excellence (UK), 2011: 21.
- 5 Joint Tuberculosis Committee of the British Thoracic Society. Chemotherapy and management of tuberculosis in the United Kingdom: recommendations 1998[J]. Thorax, 1998, 53(7): 536-548.
- 6 British Thoracic Society Standards of Care Committee and Joint Tuberculosis Committee, Milburn H, Ashman N, *et al.* Guidelines for the prevention and management of *Mycobacterium tuberculosis* infection and disease in adult patients with chronic kidney disease[J]. Thorax, 2010, 65(6): 557-570.
- 7 Treatment Committee of the Japanese Society for Tuberculosis, International Exchanging committee of the Japanese Society for Tuberculosis. Clinical use of rifabutin, a rifamycin-class antibiotic, for the treatment of tuberculosis (a supplement to the 2008 revision of "standards for tuberculosis care")[J]. Kekkaku, 2011, 86(1): 43.
- 8 Swaziland National Tuberculosis Control Programme. Drug resistant tuberculosis management guidelines and manual for Swaziland[M]. Swaziland: Ministry of Health, 2008: 22-24, 30-34.
- 9 National Department of Health. National tuberculosis management guidelines[M]. South Africa: National Department of Health, 2009: 37-39, 77, 116.
- 10 WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee. WHO policy on collaborative TB/HIV activities: guidelines for National programmes and other stakeholders[M]. Geneva: World Health Organization, 2012: 30.
- 11 Ministry of Health. Guidelines for tuberculosis control in New Zealand 2010[M]. Wellington: Ministry of Health, 2010: 58-61.
- 12 Blumberg HM, Burman WJ, Chaisson RE, *et al.* American Thoracic Society/Centers for Disease Control and Prevention/Infectious Diseases Society of America: treatment of tuberculosis [J]. Am J Respir Crit Care Med, 2003, 16(4): 603-662.
- 13 Kaplan JE, Benson C, Holmes KK, *et al.* Guidelines for prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-infected adults and adolescents: recommendations from CDC, the National Institutes of Health, and the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America [J]. MMWR Recomm Rep, 2009, 58(RR-4): 1-207, quiz CE1-4.
- 14 Masur H, Brooks JT, Benson CA, *et al.* Prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-infected adults and adolescents: Updated guidelines from the Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health, and HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America[J]. Clin Infect Dis, 2014, 58(9):1308-1311.
- 15 Center for Disease Control and Prevention. Managing drug interactions in the treatment of HIV-related tuberculosis [EB/OL].

- [2014-07-17]. http://www.cdc.gov/tb/publications/guidelines/tb_hiv_drugs/default.htm.
- 16 Center for Disease Control and Prevention. Notice to readers: updated guidelines for the use of rifabutin or rifampin for the treatment and prevention of tuberculosis among HIV-infected patients taking protease inhibitors or nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors[J/OL]. MMWR, 2000, 49(9): 185-189[2014-07-17]. <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm4909a4.htm>.
- 17 Victorian Government Department of Human Services. Management, control and prevention of tuberculosis: guidelines for health care providers (2002-2005) [M]. Melbourne: Victorian Government Department of Human Services, 2002: 13, 39.
- 18 Lung Association's Tuberculosis Committee. Tuberculosis information for health care providers[M/OL]. 4th ed. Ontario, Canada: Ontario Lung Association, 2009: 19[2014-07-17]. <http://www.on.lung.ca/Document.Doc?id=475>.
- 19 Canadian Thoracic Society. Canadian tuberculosis standards, 7th edition[J]. Can Respir J, 2013, 20(Suppl A): 40A-42A.
- 20 National Tuberculosis Control Programme, the National AIDS Control Programme. Guidelines for the clinical management of TB and HIV co-infection in Ghana[M]. Ghana: Ghana Health Service, 2007: 31.
- 21 Division of Leprosy. DLTLD guidelines on management of leprosy and tuberculosis[M]. Kenya: Ministry of Public Health and Sanitation, 2009.
- 22 Ministry of Health Malaysia, Academy of Medicine Malaysia, Malaysian Thoracic Society. Management of tuberculosis[M]. 3rd ed. Putrajaya: Malaysia Health Technology Assessment Section, 2012: 42-47.
- 23 World Health Organization. Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosisL: 2011 update[M]. Geneva: WHO Document Production Services, 2011: 25.
- 收稿: 2014-04-15 修回: 2015-01-04
本文编辑: 凌雪梅